

매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x = e^{4t}(1 + \sin^2 \pi t)$, $y = e^{4t}(1 - 3 \cos^2 \pi t)$ 를 C 라 하자. C 가 직선 $y = 3x - 5e$ 와 만나는 점을 P 라 할 때 P 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① $\frac{3\pi-4}{\pi+4}$ ② $\frac{3\pi-2}{\pi+6}$ ③ $\frac{3\pi}{\pi+8}$ ④ $\frac{3\pi+2}{\pi+10}$ ⑤ $\frac{3\pi+4}{\pi+12}$

풀이 과정

1 $y - 3x = e^{4t}(1 - 3 \cos^2 \pi t - 3 - 3 \sin^2 \pi t) = -5e^{4t} = -5e$
 $e^{4t} = e \Rightarrow t = \frac{1}{4}$

2 매개변수 미분
 $\frac{dx}{dt} = e^{4t}[4(1 + \sin^2 \pi t) + \pi \sin 2\pi t]$, $\frac{dy}{dt} = e^{4t}[4(1 - 3 \cos^2 \pi t) + 3\pi \sin 2\pi t]$

3 $t = \frac{1}{4}$ ($\sin^2 = \cos^2 = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$) 대입
 $\frac{dy}{dx} = \frac{e(3\pi - 2)}{e(\pi + 6)} = \frac{3\pi - 2}{\pi + 6}$

정답

② $\frac{3\pi-2}{\pi+6}$